项目三 数据库设计

一、项目基本信息

1．项目简介及基本要求

本项目配合理论教学中数据库设计的学习，根据数据库设计的方法、步骤完成一个小型数据库系统的设计。学生在完成本项目后，应该能够理解数据库设计的基本理论，掌握数据库设计的方法，能够运用数据库设计方法进行概念结构设计和逻辑结构设计，并最终完成数据库的生成。同时在数据库设计实践中，训练学生做事要遵循规范，不应只满足基本要求，还应做好外围工作；培养学生的团队协作精神和沟通交流能力。

本项目主要分为数据库设计、数据库生成和逆向工程两个部分，各个部分相互关联，学生应注意及时保存每次实验数据及结果，以备后续实验之用。

2．课程实验目的

1）通过项目实践，加深对数据库系统理论知识和基本技术的理解。

2）通过使用具体的 DBMS，了解一种实际的数据库管理系统，并掌握其操作技术。

3）通过实际题目的项目实践，提高动手能力，提高分析问题和解决问题的能力。

3．主要实验环境

1）个人 PC 机；

2）操作系统为 Microsoft Windows XP 及以上；

3）某一关系型数据库管理系统；

4）PowerDesigner 建模工具。

二、实验内容

实验六　数据库设计

一、学时

4 学时

二、实验类型

设计

三、实验目的

掌握概念结构模型绘制的方法和步骤；

掌握利用 PD 绘制和管理 CDM 的方法；

掌握概念结构模型向逻辑模型转换的规则方法；

掌握在 PD 环境中把 CDM 正确转换为 PDM，并对 PDM 进行必要的管理和修改。

四、实验准备

1．熟悉 PowerDesigner 软件；

2．复习数据库概念结构设计和逻辑结构设计的相关知识。

五、实验内容

1．自主选题进行数据库设计；

2．巩固概念结构设计的方法；

3．根据所选题目的需求调查文字，利用 PD，设计合理的 CDM 模型；

4．巩固概念结构模型向逻辑模型转换的规则方法；

5．在 PD 环境中把 CDM 正确转换为 PDM，并对 PDM 进行必要的管理和修改。

六、实验思考

1．什么是数据库的概念结构？试述其特点和设计策略。

2．什么叫数据抽象？

3．数据库概念结构设计的重要性和设计步骤。

4．为什么要视图集成？有哪些方法？

5．试述在 PD 中设计数据项并把数据项关联到某一实体的操作步骤。

6．试述把 E-R 图转换为关系模型的转换规则。

实验七　数据库生成和逆向工程

一、学时

2 学时

二、实验类型

综合

三、实验目的

1．掌握 PD 中利用 PDM 生成物理数据库的操作步骤；

2．掌握在 PD 环境中把 PDM 正确转换为数据库文件和生成数据库文件的 SQL 脚本；

3．掌握由数据库逆向生成 PDM 的步骤。

四、实验准备

1．实验之前认真查阅相关资料，准备好实验方案。

2．认真实验，对实验过程、结果进行分析，注意验证实验效果。

五、实验内容

1．利用 PDM 生成物理数据库；

2．存放数据库文件和生成数据库文件的 SQL 脚本；

3．利用生成的数据库逆向生成 PDM。

六、实验思考

1．试述数据库物理设计的内容和步骤。

2．什么是数据库的再组织和重构？为什么要进行数据库的再组织和重构？

3．试述在 PD 环境中设计出一个 PDM 时，完成其数据库创建的操作步骤。